МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств (ТС и ВС)

Отчет по производственной практике
Лабораторная работа №3.1 по курсу ”Основы сетевых технологий (часть 1)”(Eltex)

по теме:
ПОИСК И ИЗУЧЕНИЕ ПРОТОКОЛОВ

Студент:
Группа ИА-331 *Гмыря Я.А*

Предподаватели:
Лектор *Андреев А.В*
Семинарист *Андреев А.В*

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ВВЕДЕНИЕ 4
1.1 Введение 4
1.2 Цель 4

2 ТЕОРИЯ 5
2.1 Перечень протоколов 5
2.1.1 Доступ к сети (L1 и L2 в модели OSI) 5
2.1.1.1 PPP (Point-to-Point Protocol) 5
2.1.1.2 PPPoE (Point-to-point protocol over Ethernet) 5
2.1.1.3 ARP (Address Resolution Protocol) 6
2.1.1.4 DSL (Digital Subscriber Line) 6
2.1.1.5 MPLS (Multiprotocol Label Switching) 6
2.1.1.6 ATM (Asynchronous Transfer Mode) 6
2.1.1.7 Ethernet IEEE 802.2 6
2.1.1.8 Ethernet IEEE 802.3 7
2.1.1.9 Token Bus IEEE 802.4 7
2.1.1.10 Token Ring IEEE 802.5 7
2.1.1.11 FDDI (Fiber Distributed Data Interface) 8
2.1.1.12 ISDN (Integrated Services Digital Network) 8
2.1.1.13 Wi-Fi IEEE 802.11 8
2.1.1.14 Bluetooth IEEE 802.15 8
2.1.2 Интернет (L3 в модели OSI) 9
2.1.2.1 IPv4 (Internet Protocol version 4) 9
2.1.2.2 IPv6 (Internet Protocol version 6) 9
2.1.2.3 ICMP (Internet Control Message Protocol) 9
2.1.2.4 RIP (Routing Information Protocol) 9
2.1.2.5 OSPF (Open Shortest Path First) 9
2.1.2.6 NAT (Network Address Translation) 10
2.1.3 Транспортный (L4 в модели OSI) 10
2.1.3.1 TCP (Transmission Control Protocol) 10
2.1.3.2 UDP (User Datagram Protocol) 10
2.1.3.3 RTCP (Real-Time Transport Control Protocol) 10

2.1.3.4 SCTP (Stream Control Transmission Protocol) .. 11
2.1.3.5 FCP (Fibre Channel Protocol) 11
2.1.3.6 DCCP (Datagram Congestion Control Protocol). 11
2.1.4 Уровень приложений (L5–L7 в модели OSI)..... 11
2.1.4.1 HTTP (HyperText Transfer Protocol) 11
2.1.4.2 FTP (File Transfer Protocol) 12
2.1.4.3 POP3 (Post Office Protocol Version 3) 12
2.1.4.4 SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) 12
2.1.4.5 RDP (Remote Desktop Protocol) 12
2.1.4.6 SMB (Server Message Block) 12
2.1.4.7 RTP (Real-time Transport Protocol) 12
2.1.4.8 TELNET (Teletype Network) 13
2.1.4.9 SIP (Session Initiation Protocol) 13
2.1.4.10 XDR (External Data Representation) 13
2.1.4.11 LPP (Lightweight Presentation Protocol) 13
2.1.4.12 NDR 13
2.1.4.13 PAP (Password Authentication Protocol)..... 13
2.1.4.14 L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) 14
2.1.4.15 SMPP (Short Message Peer-to-Peer) 14
2.1.4.16 SDP (Session Description Protocol) 14
2.1.4.17 SCP (Secure Copy Protocol) 14
2.1.4.18 PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) 14

3 ПРАКТИКА 15
3.1 Задание..... 15
3.2 Ход работы 15

4 ВЫВОД 16

ВВЕДЕНИЕ

1.1 Введение

При взаимодействии в сети Интернет используются различные протоколы, которые работают на своих уровнях модели OSI. Разберем стек протоколов TCP/IP, начиная с нижнего уровня (L1). Затем посмотрим на примере некоторых RFC, как необходимо проверять актуальность документов ввиду постоянного развития технологий

1.2 Цель

1. Изучить модель OSI и стек протоколов TCP/IP.
2. Как проверить актуальность технических документов.

ТЕОРИЯ

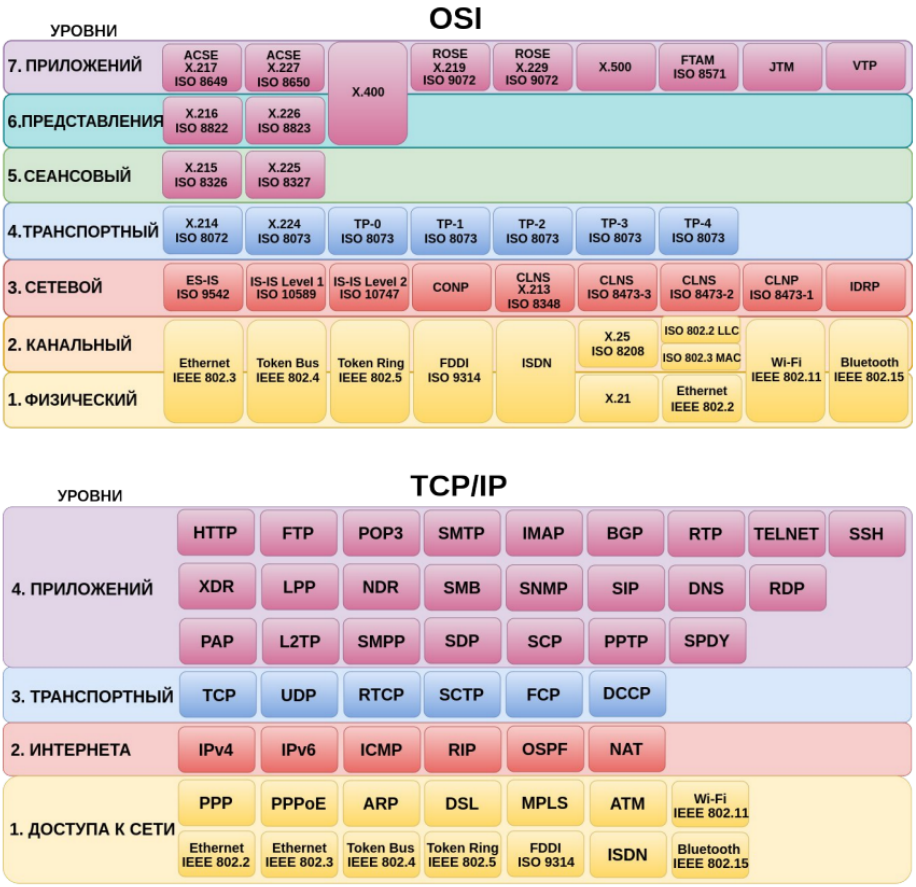


Рисунок 1 — Протоколы OSI и TCP/IP

2.1 Перечень протоколов

2.1.1 Доступ к сети (L1 и L2 в модели OSI)

2.1.1.1 PPP (Point-to-Point Protocol)

PPP — двухточечный протокол канального уровня сетевой модели OSI (уровень доступа к сети в стеке TCP/IP). Обычно используется для установления прямой связи между двумя узлами сети, причём он может обеспечить аутентификацию соединения, шифрование и сжатие данных. RFC: 1661.

2.1.1.2 PPPoE (Point-to-point protocol over Ethernet)

PPPoE — сетевой протокол канального уровня модели OSI (уровень доступа к сети в стеке TCP/IP) передачи кадров PPP через Ethernet. В основ-

ном используется xDSL-сервисами. Предоставляет дополнительные возможности (аутентификация, сжатие данных, шифрование). RFC: 2516.

2.1.1.3 ARP (Address Resolution Protocol)

ARP — протокол (уровень доступа к сети в стеке TCP/IP) в компьютерных сетях, предназначенный для определения MAC-адреса другого компьютера по известному IP-адресу. RFC: 826.

2.1.1.4 DSL (Digital Subscriber Line)

Под DSL понимают технологии, повышающие пропускную способность обычного медного телефонного кабеля, соединяющего клиента и провайдера Internet (ISP). Технология DSL позволяет одновременно и на высокой скорости передавать голосовую информацию и данные по обычной паре телефонных проводов. RFC: 4319, 3728.

2.1.1.5 MPLS (Multiprotocol Label Switching)

MPLS — механизм в высокопроизводительной телекоммуникационной сети, осуществляющий передачу данных от одного узла сети к другому с помощью меток. MPLS является масштабируемым и независимым от каких-либо протоколов механизмом передачи данных. RFC: 3031.

2.1.1.6 ATM (Asynchronous Transfer Mode)

ATM — сетевая высокопроизводительная технология коммутации и мультиплексирования пакетов. Пакеты представляют собой ячейки фиксированного размера в 53 байта, где первые 5 байт используются под заголовок. Является разновидностью быстрой коммутации пакетов. RFC: 1932.

2.1.1.7 Ethernet IEEE 802.2

Ethernet IEEE 802.2 является исходным названием стандарта ISO / IEC 8802-2, который определяет управление логическим каналом (LLC) как верхнюю часть уровня канала передачи данных модели OSI (уровень доступа к сети в стеке TCP/IP). Первоначальный стандарт, разработанный Институтом

инженеров по электротехнике и электронике (IEEE) в сотрудничестве с Американским национальным институтом стандартов (ANSI), был принят Международной организацией по стандартизации (ISO) в 1998 году, но он все ещё остается неотъемлемой частью семейства из IEEE 802 стандартов для локальных и городских сетей. LLC — это программный компонент, который обеспечивает единый интерфейс для пользователя службы передачи данных, обычно сетевого уровня. RFC: 1700.

2.1.1.8 Ethernet IEEE 802.3

Ethernet IEEE 802.3 — семейство технологий пакетной передачи данных между устройствами для компьютерных и промышленных сетей. Стандарты Ethernet определяют проводные соединения и электрические сигналы на физическом уровне, формат кадров и протоколы управления доступом к среде на канальном уровне модели OSI (уровень доступа к сети в стеке TCP/IP). Ethernet, в основном, описывается стандартами IEEE группы 802.3. Ethernet стал одной из самых распространённых технологий ЛВС в середине 1990-х годов, вытеснив такие устаревшие технологии как Token Ring, FDDI и ARCNET.

2.1.1.9 Token Bus IEEE 802.4

Стандарт 802.4 описывает широкополосную шину локальной сети на основе коаксиального кабеля, в которой используется маркер для управления доступом к носителю. 802.4 является частью набора протоколов автоматизации производства (Manufacturing Automation Protocol), предлагаемых для использования в промышленных условиях. Сигналы в широкополосном коаксиальном кабеле не подвержены влиянию электромагнитных помех, связанных с промышленным производством. RFC: 1230.

2.1.1.10 Token Ring IEEE 802.5

Token Ring — протокол передачи данных в локальной вычислительной сети (LAN) с топологией кольца и «маркерным доступом». Находится на канальном уровне (DLL) модели OSI (уровень доступа к сети в стеке TCP/IP).

Станции в локальной вычислительной сети Token Ring логически организованы в кольцевую топологию с данными, передаваемыми последовательно от одной станции в кольце к другой. RFC: 1231.

2.1.1.11 FDDI (Fiber Distributed Data Interface)

Технология FDDI — это первая технология локальных сетей, в которой средой передачи данных является волоконно-оптический кабель. Протокол рассчитан на физическую скорость передачи информации 100 Мбит/с и предназначен для сетей с суммарной длиной до 100 км (40 км для мультимодовых волокон) при расстоянии между узлами 2 км или более. RFC: 1390.

2.1.1.12 ISDN (Integrated Services Digital Network)

ISDN — технология, обеспечивающая передачу цифрового сигнала по телефонным каналам с предоставлением различных услуг. Основное назначение ISDN — передача данных со скоростью до 64 кбит/с по абонентской проводной линии и обеспечение интегрированных телекоммуникационных услуг (телефон, факс и пр.). RFC: 4715.

2.1.1.13 Wi-Fi IEEE 802.11

IEEE 802.11 — набор стандартов связи для коммуникации в беспроводной локальной сетевой зоне частотных диапазонов 0,9; 2,4; 3,6; 5 и 60 ГГц. Пользователям более известен по названию Wi-Fi, фактически являющемуся брендом, предложенным и продвигаемым организацией Wi-Fi Alliance. Получил широкое распространение благодаря развитию мобильных электронно-вычислительных устройств: КПК и ноутбуков.

2.1.1.14 Bluetooth IEEE 802.15

Bluetooth — технология беспроводной передачи данных, которая обеспечивает соединение между собой устройств, имеющих встроенный Bluetooth-модуль.

2.1.2 Интернет (L3 в модели OSI)

2.1.2.1 IPv4 (Internet Protocol version 4)

IPv4 — четвёртая версия интернет-протокола (IP). Первая широко используемая версия. IPv4 использует 32-битные (четырёхбайтные) адреса, ограничивающие адресное пространство 4,3 миллиардами возможными уникальными адресами. Традиционной формой записи IPv4-адреса является запись в виде четырёх десятичных чисел (от 0 до 255), разделённых точками. Через дробь указывается длина маски подсети. RFC: 791.

2.1.2.2 IPv6 (Internet Protocol version 6)

IPv6 — новая версия интернет-протокола (IP), призванная решить проблемы, с которыми столкнулась предыдущая версия (IPv4) при её использовании в Интернете, за счёт целого ряда принципиальных изменений. Протокол был разработан IETF. Длина адреса IPv6 составляет 128 бит, в отличие от адреса IPv4, длина которого равна 32 битам. RFC: 8200.

2.1.2.3 ICMP (Internet Control Message Protocol)

ICMP — сетевой протокол, входящий в стек протоколов TCP/IP. В основном ICMP используется для передачи сообщений об ошибках и других исключительных ситуациях, возникших при передаче данных, например, запрашиваемая услуга недоступна, хост или маршрутизатор не отвечают. RFC: 792.

2.1.2.4 RIP (Routing Information Protocol)

RIP — один из самых простых протоколов маршрутизации. Применяется в небольших компьютерных сетях, позволяет маршрутизаторам динамически обновлять маршрутную информацию, получая её от соседних маршрутизаторов. RFC: 2453.

2.1.2.5 OSPF (Open Shortest Path First)

OSPF — протокол динамической маршрутизации, основанный на технологии отслеживания состояния канала, использующий алгоритм Дейкстры

для нахождения кратчайшего пути. Протокол OSPF был разработан IETF в 1988 году. RFC: 2328.

2.1.2.6 NAT (Network Address Translation)

NAT — это механизм в сетях TCP/IP, позволяющий преобразовывать IP-адреса транзитных пакетов. Преобразование адреса методом NAT может производиться почти любым маршрутизирующим устройством: маршрутизатором, сервером доступа, межсетевым экраном. Наиболее популярным является SNAT, суть механизма которого состоит в замене адреса источника при прохождении пакета в одну сторону и обратной замене адреса назначения в ответном пакете. RFC: 3022.

2.1.3 Транспортный (L4 в модели OSI)

2.1.3.1 TCP (Transmission Control Protocol)

TCP — один из основных протоколов передачи данных интернета. Предназначен для управления передачей данных Интернета. Пакеты в TCP называются сегментами. Обеспечивает гарантированную передачу сегментов в интернете. RFC: 793.

2.1.3.2 UDP (User Datagram Protocol)

UDP — один из ключевых элементов набора сетевых протоколов для Интернета. С UDP компьютерные приложения могут посылать сообщения другим хостам по IP-сети без необходимости предварительного сообщения для установки специальных каналов передачи данных. RFC: 768.

2.1.3.3 RTCP (Real-Time Transport Control Protocol)

RTCP — протокол, используемый совместно с RTP. RTCP базируется на периодической передаче управляющих пакетов всем участникам сессии, используя тот же механизм рассылки, что и для пакетов данных. Протокол RTCP используется для передачи информации о задержках и потерях медиапакетов, джиттер-буфере, уровне звукового сигнала. RFC: 3550.

2.1.3.4 SCTP (Stream Control Transmission Protocol)

SCTP — протокол транспортного уровня в компьютерных сетях, появившийся в 2000 году в IETF. Как и любой другой протокол передачи данных транспортного уровня, SCTP работает аналогично TCP или UDP. Будучи более новым протоколом, SCTP имеет несколько нововведений, таких как многопоточность, защита от DDoS-атак, синхронное соединение между двумя хостами по двум и более независимым физическим каналам (multi-homing). RFC: 4960, 3286.

2.1.3.5 FCP (Fibre Channel Protocol)

FCP — транспортный протокол (как TCP в IP-сетях), инкапсулирующий протокол SCSI по сетям Fibre Channel. Является основой построения сетей хранения данных.

2.1.3.6 DCCP (Datagram Congestion Control Protocol)

DCCP — протокол транспортного уровня, разрабатываемый IETF. Принят в качестве стандарта в марте 2006 года. Он предоставляет механизмы для отслеживания перегрузок в сети, избегая необходимости создавать их на прикладном уровне. Этот протокол не гарантирует доставку информации в нужном порядке. RFC: 4340.

2.1.4 Уровень приложений (L5–L7 в модели OSI)

2.1.4.1 HTTP (HyperText Transfer Protocol)

HTTP — протокол прикладного уровня передачи данных, изначально в виде гипертекстовых документов в формате HTML, в настоящее время используется для передачи произвольных данных. Обмен сообщениями идёт по обыкновенной схеме «запрос-ответ». Для идентификации ресурсов HTTP использует глобальные URI. В отличие от многих других протоколов, HTTP не сохраняет своего состояния. Это означает отсутствие сохранения промежуточного состояния между парами «запрос-ответ». RFC: 1945, 2616, 7240.

2.1.4.2 FTP (File Transfer Protocol)

FTP — протокол передачи файлов по сети, появившийся в 1971 году задолго до HTTP и даже до TCP/IP, благодаря чему является одним из старейших прикладных протоколов. Изначально FTP работал поверх протокола NCP, на сегодняшний день широко используется для распространения ПО и доступа к удалённым хостам. RFC: 959.

2.1.4.3 POP3 (Post Office Protocol Version 3)

POP3 — стандартный интернет-протокол прикладного уровня, используемый клиентами электронной почты для получения писем с удалённого сервера по TCP-соединению. RFC: 1939, 5034.

2.1.4.4 SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

SMTP — широко используемый сетевой протокол, предназначенный для передачи электронной почты в сетях TCP/IP. RFC: 5321.

2.1.4.5 RDP (Remote Desktop Protocol)

RDP — проприетарный протокол прикладного уровня, использующийся для обеспечения удалённой работы пользователя с сервером, на котором запущен сервис терминальных подключений. RFC: 908, 1151.

2.1.4.6 SMB (Server Message Block)

SMB — сетевой протокол прикладного уровня (уровень приложений) для удалённого доступа к файлам, принтерам и другим сетевым ресурсам, а также для межпроцессного взаимодействия.

2.1.4.7 RTP (Real-time Transport Protocol)

RTP работает на уровне приложений и используется при передаче трафика реального времени. Протокол RTP переносит в своём заголовке данные, необходимые для восстановления аудиоданных или видеоизображений в приёмном узле, а также данные о типе кодирования информации (JPEG, MPEG и т. п.). RFC: 4571.

2.1.4.8 TELNET (Teletype Network)

TELNET — сетевой протокол для реализации текстового терминального интерфейса по сети (в современной форме — при помощи TCP). Протокол TELNET использовался для удалённого администрирования различными сетевыми устройствами и программными серверами. RFC: 5198.

2.1.4.9 SIP (Session Initiation Protocol)

SIP — протокол передачи данных, описывающий способ установления и завершения пользовательского сеанса связи, включающего обмен мультимедийным содержимым. RFC: 3261.

2.1.4.10 XDR (External Data Representation)

XDR — международный стандарт передачи данных в Интернете, используемый в различных RFC для описания типов. XDR позволяет организовать не зависящую от платформы передачу данных между компьютерами в разнородных сетях. RFC: 4506.

2.1.4.11 LPP (Lightweight Presentation Protocol)

LPP — протокол, используемый для предоставления услуг представления ISO поверх стеков протоколов на основе TCP/IP. RFC: 1085.

2.1.4.12 NDR

Протокол передачи NDR, также называемый синтаксисом передачи, позволяет вызовам RPC проходить по сети. Протокол провода определяет проводное представление вызова RPC, например, порядок отправки элементов данных, выравнивание данных в проводной сети, дополнительную информацию, включенную в данные, и другие проблемы. RFC: 3464.

2.1.4.13 PAP (Password Authentication Protocol)

PAP — протокол простой проверки подлинности, предусматривающий отправку имени пользователя и пароля на сервер удалённого доступа открытым текстом. Протокол аутентификации PAP используется в протоколе

PPP для предоставления пользователям доступа к серверным ресурсам. RFC: 2865.

2.1.4.14 L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol)

L2TP — в компьютерных сетях туннельный протокол, использующийся для поддержки виртуальных частных сетей. Главное достоинство L2TP состоит в том, что этот протокол позволяет создавать туннель не только в сетях IP, но и в таких, как ATM, X.25 и Frame Relay. RFC: 2661.

2.1.4.15 SMPP (Short Message Peer-to-Peer)

SMPP — одноранговая передача коротких сообщений. Является открытым протоколом в телекоммуникационной отрасли, который разработан специально, чтобы обеспечить гибкий интерфейс для обмена SMS-сообщениями между прикладными SMS-платформами, маршрутизаторами и центрами службы коротких сообщений. RFC: 6118.

2.1.4.16 SDP (Session Description Protocol)

SDP — сетевой протокол прикладного уровня (уровень приложений в стеке TCP/IP), предназначенный для описания сессии передачи потоковых данных, включая телефонию, Интернет-радио, приложения мультимедии. Сессия SDP может реализовывать несколько потоков данных. RFC: 4566.

2.1.4.17 SCP (Secure Copy Protocol)

SCP — утилита и протокол копирования файлов между компьютерами, использующий, в отличие от утилиты RCP, в качестве транспорта не RSH, а шифрованный SSH. Сходная по функционалу утилита — SFTP. RFC: 2995.

2.1.4.18 PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol)

PPTP — туннельный протокол типа точка-точка, позволяющий компьютеру устанавливать защищённое соединение с сервером за счёт создания специального туннеля в стандартной, незащищённой сети. PPTP помещает кадры PPP в IP-пакеты для передачи по глобальной IP-сети (к примеру, Интернет). RFC: 2637.

ПРАКТИКА

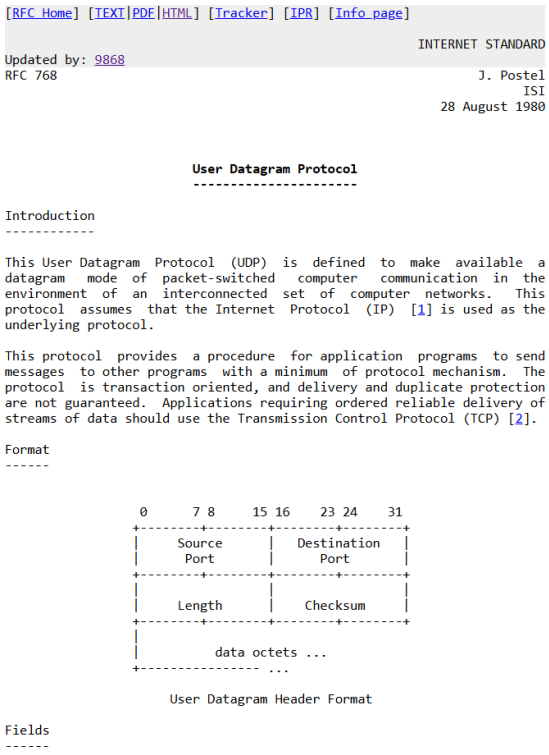
3.1 Задание

Проверить актуальность RFC документа

3.2 Ход работы

На сайте RFC editor найдем документ RFC 768, в котором описывется UDP

Видим даду публикации (28 августа 1998). Это значит, что данный документ уже не актуален. Также на этой же странице приводится ссылка на обновленный RFC 9868, который опубликован в октябре 2025 и является самой новой версией документации к UDP.



[RFC Home] [TEXT|PDF|HTML] [Tracker] [IPR] [Info page]

INTERNET STANDARD
Updated by: 9868
RFC 768 J. Postel
ISI
28 August 1980

User Datagram Protocol

Introduction

This User Datagram Protocol (UDP) is defined to make available a datagram mode of packet-switched computer communication in the environment of an interconnected set of computer networks. This protocol assumes that the Internet Protocol (IP) [1] is used as the underlying protocol.

This protocol provides a procedure for application programs to send messages to other programs with a minimum of protocol mechanism. The protocol is transaction oriented, and delivery and duplicate protection are not guaranteed. Applications requiring ordered reliable delivery of streams of data should use the Transmission Control Protocol (TCP) [2].

Format

```
 0      7 8     15 16    23 24    31
+--------+--------+--------+--------+
|     Source      |   Destination   |
|      Port       |      Port       |
+--------+--------+--------+--------+
|                 |                 |
|     Length      |    Checksum     |
+--------+--------+--------+--------+
|
|          data octets ...
+---------------- ...
```

User Datagram Header Format

Fields

Рисунок 2 — RFC 768

ВЫВОД

В ходе проделанной работы я познакомился с протоколами, работающими на разных уровнях модели OSI, а также получил навыки по проверке актуальности документации и поиску наиболее актуальных документов.